

聖路加ICU レジデントレクチャー

PICSとICU退室後のフォロー

上流で減らし、退室時に測って渡し、退室後は継ぐ

岡本洋史

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

PICSは入室の日から動いている

資源は在室中の上流に置く。ただし「それで防げる」とは言わない

2

退室のときに測って書き、4項目を渡す

MRC・握力・嚥下・向精神薬を書き、リハ・離床・栄養・リスクを渡す

3

退室後は足すより継ぐ

短いスクリーニングを3・6・12か月に。家族には面会を開く

最初に押さえる6つの数字

抜管後嚥下障害

23 %

6か月後も残る

退室3か月の新しい痛み

33.2 %

最多は肩（42.2%）

ABCDE遵守率の中央値

97 %

それでも認知は動かず

再入室は退室5日以内

約50 %

院内死亡は3.8倍

裏づけのない向精神薬

42.8 %

退院時に1行書く

柔軟な面会の家族PTSD

21 %

通常の面会は30.5%

第1章

PICSは傘

退院後ではなく、入室の日から動いている

PICSは傘。まず言葉をそろえる

用語	何を指すか
PICS	ICU後に新たに生じた・悪化した身体・認知・精神の障害
PICS-F	家族・介護者に生じる同様の障害。家族は別の当事者
PICS-p	小児患者と家族。発達と社会的健康を加えて見る
PIICS	在室中に進む免疫・代謝の上流の病態。診断基準は未確立
CIW	重篤疾患に伴う筋力低下（ICU-AWの言い換え）

2026年の総説は、嚥下障害・疲労・社会経済的負担も柱に加えた

頻度は「まれな後遺症」ではない

領域	頻度の目安	補足
ICU-AW	25～75%	人工呼吸を受けた患者
抜管後嚥下障害	36～44%	6か月後もなお23%
慢性疼痛	14～77%	退室3か月の新規は33.2%
抑うつ	25～46%	不安は約30%
PTSD	約20%	妄想的記憶は38.5%
尊厳の障害	33%	12か月でも29%

幅が広いのは、尺度と時点がそろっていないため。測定の未成熟として読む

長期の予後は、入室前の状態で決まる

入室0～24時間に聞く

- 家族から発症前のCFS
- 要介護度とADL
- 新規の障害か元からかを分ける

aOR 2.03

発症前CFSと90日後のフレイル

余地が大きいのは60～79歳

60代の5年自立生存 0.92対0.56

フレイルだけで悲観しない

90日生存者の30.4%は独歩で自立

第2章

何が起きているか

筋・脳・心は、在室中に傷つく

CIWは左右対称で、顔は動く

CIWらしくない所見	まず疑う病気
眼瞼下垂・眼球運動障害	重症筋無力症
片麻痺など左右非対称の筋力低下	急性虚血性脳卒中
対光反射に乏しい散瞳	ボツリヌス中毒
不整脈・血圧変動などの自律神経徴候	ギラン・バレー症候群

CIPとCIMは併存型が最多。CKは病型の鑑別にほとんど使えない

病棟でも起きる。咳と話し方を見る

病棟で見る警告徴候

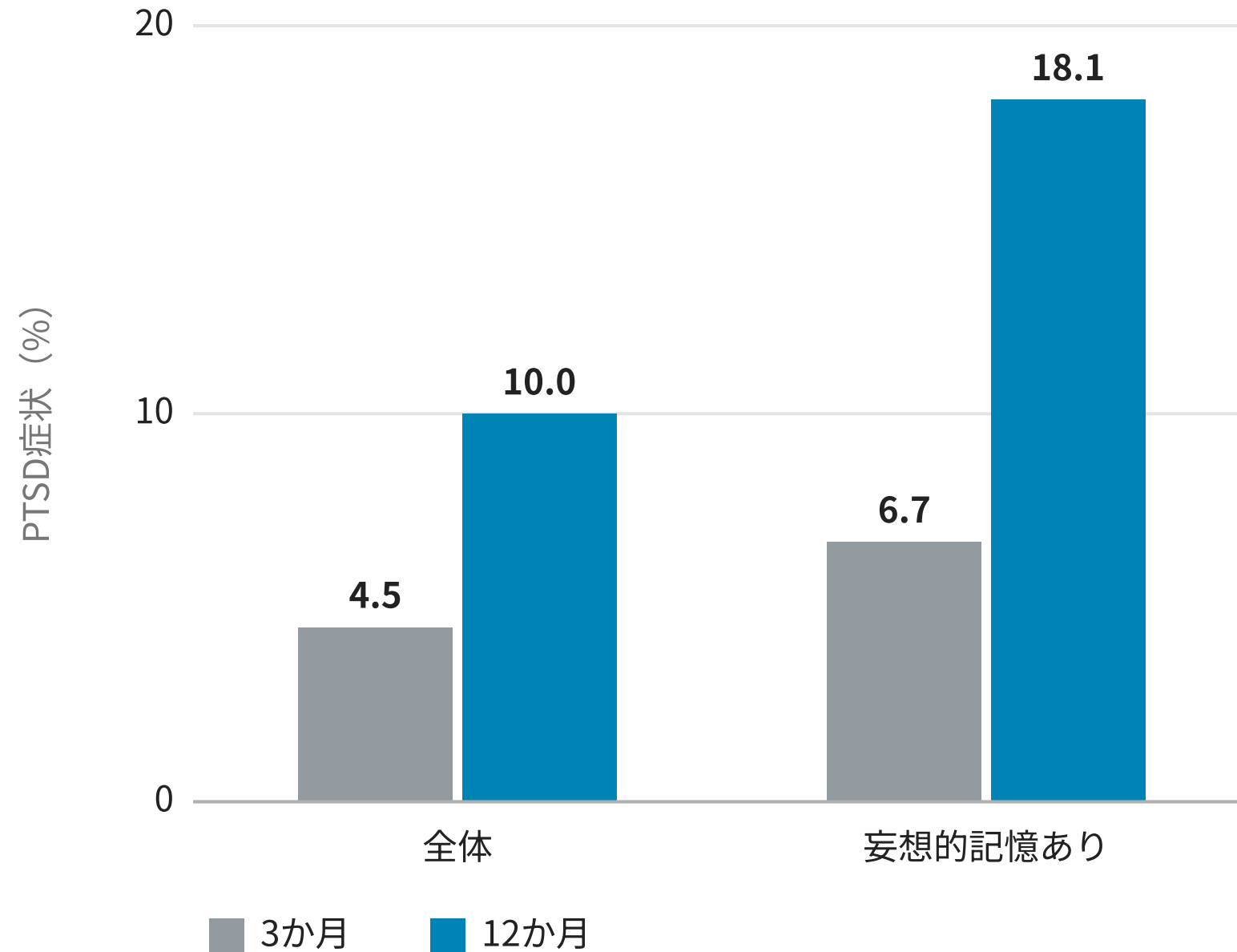
- 咳が弱く痰を出せない
- 嚥下のあとに咳が出る
- 単語ごとに息継ぎする
- 浅く速い呼吸

数字で見る

- 敗血症の50%は病棟で治療
- その最大64%にCIW
- 入室8日目は50%超にCIW
- AKIとRRTの日数も危険因子

血液ガスと胸部X線が正常でも安心しない

妄想的記憶があると、PTSDは後から増える



妄想的記憶は38.5%

事実記憶のみは47.7%

約6割はせん妄と診断されず

診断がついていたのは41%

「何が見えていたか」を聞く

退室後に直接たずねる

認知の手当では、最初の48時間にある

在室中にやること

- ベンゾジアゼピンを避ける
- 入室48時間の深鎮静を避ける
- 毎シフト RASS→CAM-ICU

最大70%

敗血症関連脳症（SAE）の頻度

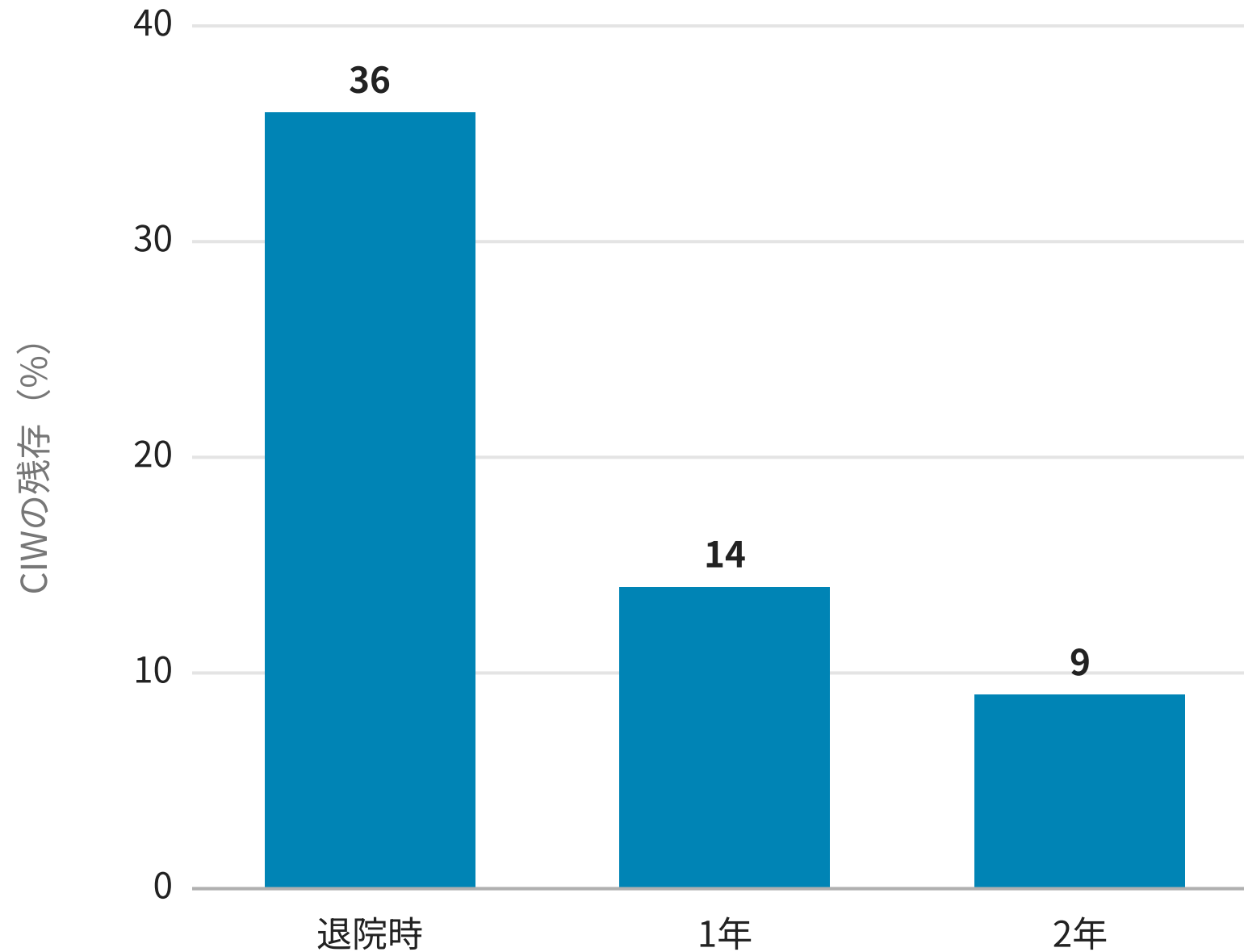
生存者の約3人に1人

3～12か月に認知障害が残る

後から治す薬はない

ハロペリドールも示せていない

CIWは年単位で残り、満点でも回復ではない



1年後の最大筋力は約50%減
持久性筋力は約40%減

6分間歩行は対照の約70%
EPaNICの5年追跡

MRC満点でも回復ではない
動的筋力・有酸素能は残る

第3章

ICUで防ぐ

上流は必要条件だが、十分条件ではない

ABCDEFは、実施した分だけ効く

文字	内容	根拠の例
A	疼痛の評価・予防・管理	PADISガイドラインの中核
B	SATとSBTの協調	ABC試験で死亡が減少
C	鎮静薬の選択	デクスメデトミジンでせん妄減
D	せん妄の評価・予防・管理	認知障害の最強の予測因子
E	早期離床と運動	24～72時間以内の開始で改善
F	家族の参加と力づけ	家族の1年時PTSDが減る

15,000人超の協働研究：遵守が高いほど、せん妄と院内死亡が減った

遵守97%でも、12か月で動いたのは2つだけ

アウトカム	3か月	12か月
手段的ADL（IADL）	関連なし	遵守が高いほど良好
健康関連QOL	関連なし	遵守が高いほど良好
認知パフォーマンス	関連なし	関連なし
基本的ADL	関連なし	関連なし
PTSD症状	関連なし	関連なし
長期生存	—	関連なし

上流は必要条件で、十分条件ではない。「これで防げる」とは説明しない

量を増やす設計は、負けた

試験	足したもの	結果
PRECISE	蛋白2.0対1.3 g/kg/日	180日のQOLが悪化
EFFORT Protein	蛋白2.2対1.2 g/kg/日	AKIで死亡HR 1.39
EVER	早期離床の量を2.75倍	12か月まで差なし
TEAM	早期積極的離床	差なし。有害事象は増加
成長ホルモン	筋合成を薬で押し上げる	院内死亡が約2倍

蛋白は1.3 g/kg/日を上限に。離床は時間ではなく、到達した高さで

第4章

退室のときに測って渡す

いちばん途切れやすいのは、病棟へ移る瞬間

いつ何を測るか、順番を決めておく

時点	測る・聞く・書く	なぜ
入室0～24時間	家族に発症前CFS・ADL	新規か元からかを分ける
毎シフト	RASS→CAM-ICU	せん妄は認知障害の予測因子
協力できたら	MRC sum score・握力	ベースラインになる
抜管直後	嚥下スクリーニング	36～44%が嚥下障害
退室時	MRC・握力・PICSリスク	病棟への4項目を書く
退院時	向精神薬の適応と中止計画	42.8%に裏づけなし

MRC 48未満は診断、55以下は予後の閾値。両方を書く

病棟へは、4項目を定型で渡す

渡す4項目

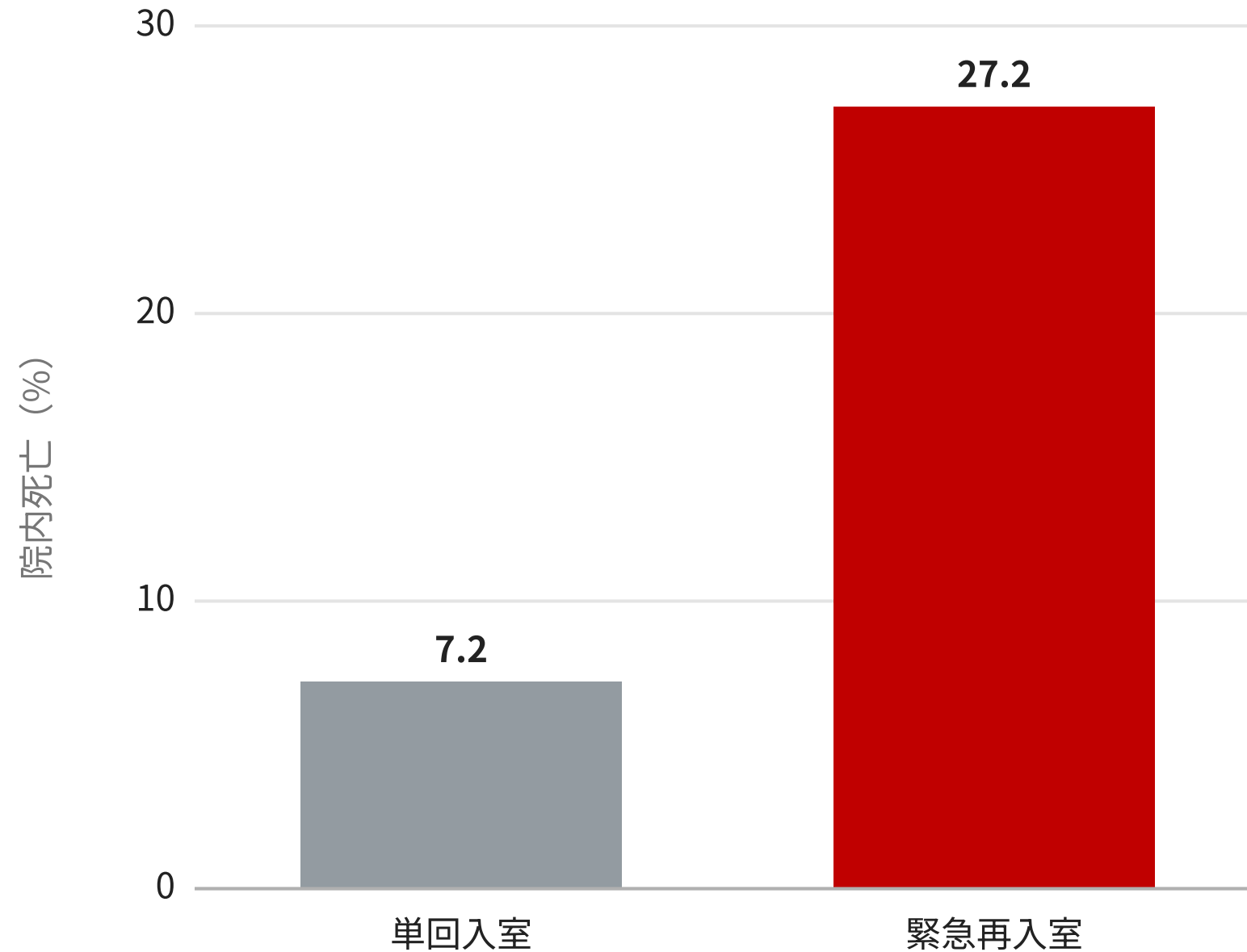
- リハビリ計画
- 離床目標
- 栄養目標
- 残っているリスク

特に注意する4群

- 在室が長い
- 体重減少が目立つ
- せん妄が遷延した
- もともとフレイル

退室後の98%が理学療法の継続、70%が低栄養のリスク

再入室は最初の5日に多く、死亡は3.8倍



緊急再入室は2.9%

総再入室は4.3%

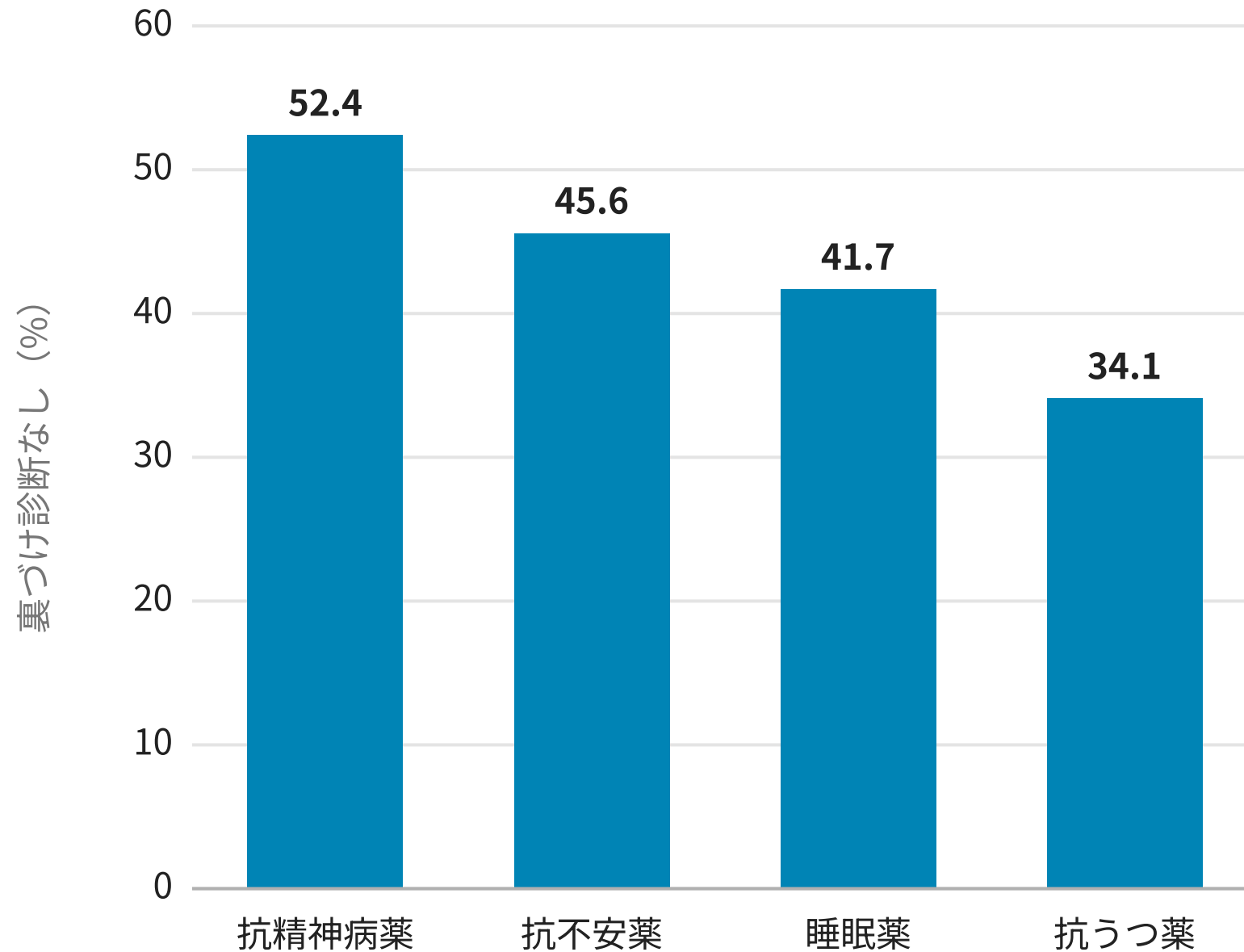
約50%が退室5日以内

約75%は14日以内

病棟の見守りは最初の5日

在院日数も59日対19日

ICUで始めた向精神薬は、理由を1行書く



退院30日の新規処方率は5.3%

そのうち42.8%に裏づけなし

最初の30日に書き残す

91～180日には14.6%に下がる

例：せん妄でday8から開始

退院後2週で漸減中止の予定

抜管したら嚥下を見て、陽性はSTへ

抜管後のチェック

- 全例をベッドサイドで確認
- 陽性・咳が弱い例はSTへ
- 必要なら器械検査へ
- 話す手段（AAC）を確保

23%

6か月後も残る抜管後嚥下障害

嚥下リハは強い推奨

韓国CPG 2026・確実性moderate

スクリーニングで診断しない

感度0.78・特異度0.70

第5章

退室後は足すより継ぐ

2段階で測り、家族との途切れをつなぐ

退室後は2段階で測る

領域	Step 1（全員）	Step 2（陽性の領域だけ）
身体	TUG＋握力	2MWTか6MWT＋SPPB
認知	Mini-Cog＋ANT	TMT A-B＋MoCAかMMSE
精神	PHQ-4＋GAD-2	PHQ-8＋GAD-7＋IES-RかPCL-5

3か月に評価し、6・12か月に再評価。精神は1回の陰性で終えない

退室後に「足す」型は、陰性が有害だった

試験	足したもの	結果
ICUダイアリー	医療者と家族の日記	3か月PTSDに差なし
Suivi-Rea	多職種コンサルテーション	1年後の不良転帰が増加
FICUS	家族ナースの構造化ケア	主要8項目で差なし
ICU Visits	柔軟な面会＋家族教育	家族のPTSDが減少
Caregiver Pathway	家族への4ステップの伴走	IES-Rが6.8点低下

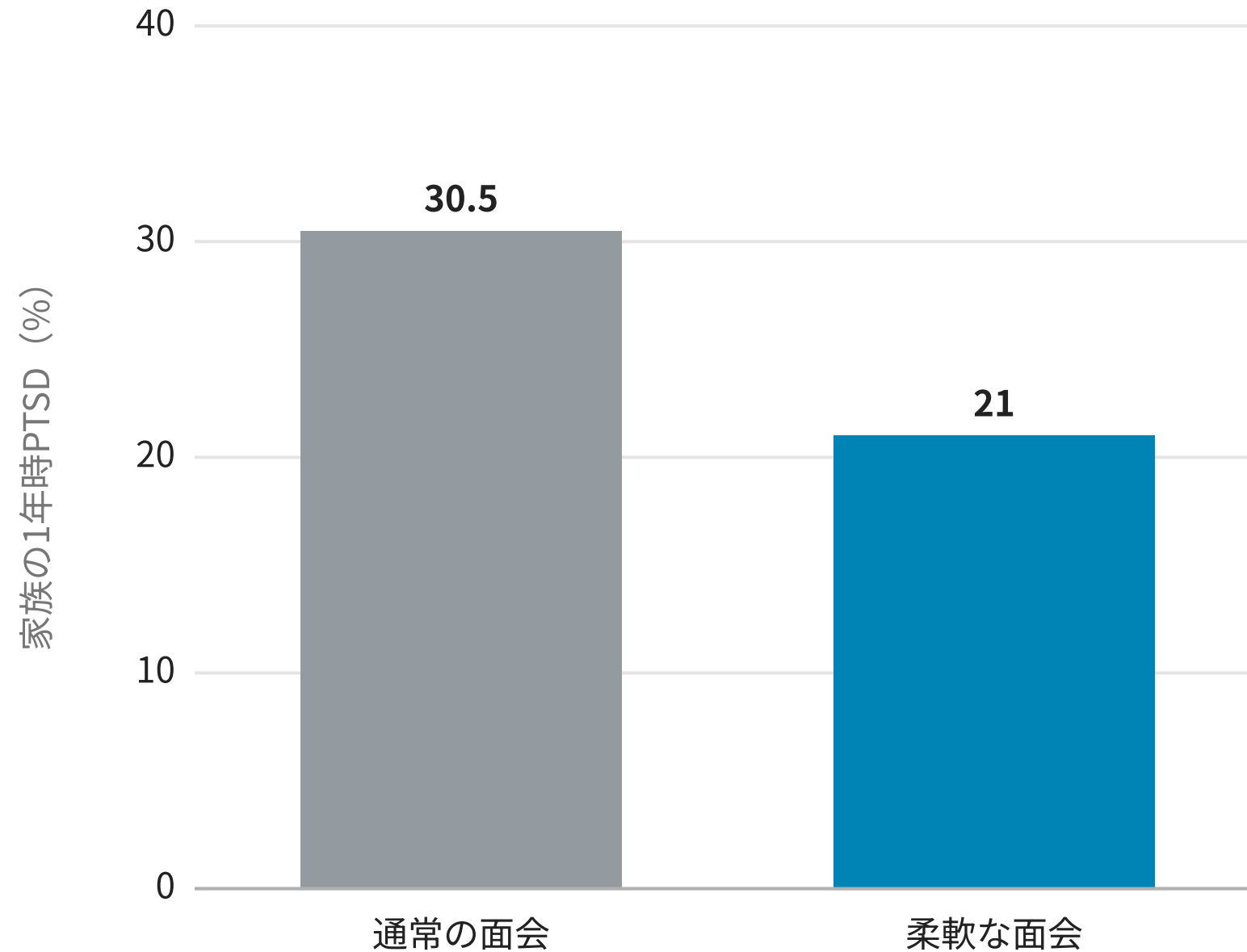
効いたのは、面会を開くことと接点を複数置くことだけ

BEYOND PICSで、途切れている所を探す

柱	中身
B 退室前から	リスクとニーズの同定、期待値のすり合わせ
E 早期の接触	退室後に最初に接触する窓口、PICSの教育
Y 本人の目標	患者・家族の目標を聞き、計画を共同で作る
O 継続評価	多領域の回復のモニタリングと個別のリハビリ
N 地域とつなぐ	プライマリケア・地域の資源と統合する
D 改善を回す	PROMs・PREMsを指針に、共同で設計する

臨床介入は規定しない。外来を作れば予後が良くなるとは、まだ言えない

家族には面会を開くと、PTSDが減った



面会4.9対1.5時間/日
構造化した家族教育とセット

PICS-Fは家族の20～60%
1年で36.7%が貯蓄を失う

不安・抑うつは差なし
効果はPTSDに集中

家族への4ステップ、遺族には別建てで

入室後数日以内

家族のニーズを把握する

ICU退室時・死亡時

支援カードを渡す

一般病棟へ移った後

電話を1本入れる

退院後3か月以内

フォローアップの会話を持つ

遺族には

同じ介入で12か月時に悪化。別建ての支援を

確認クイズ：○か×か

Q1 PICSは、退院後に始まる症候群である

Q2 ABCDEFを完璧に回せば、PICSは防げる

Q3 MRC sum scoreが満点なら、筋力は回復した

Q4 緊急ICU再入室の約半数は、退室後5日以内

Q5 家族支援は、遺族にも同じ介入を当てる

確認クイズの答え

Q1 × 入室の日から動いている。上流で減らす

Q2 × 遵守97%でも認知とPTSDは動かなかった

Q3 × 動的筋力・有酸素能の低下は残りうる

Q4 ○ 院内死亡は単回入室の3.8倍

Q5 × 死別の家族では悪化した。別建てで

ご清聴ありがとうございました

尺度・数字・手順は、必ず原典（総説と試験）で確認してください